

輸入樣例

```
2
3 2
1 2
2 1
7 10
1 4
3 2
3 7
5 4
1 2
5 2
2 5
6 5
6 3
7 6
```

輸出樣例

```
2
1 2
3 1
4
1 1
2 2
3 3
4 1
```